

第十一章 数项级数

11.1 无穷级数

定义 11.1.1. 无穷级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \quad (1)$$

的前 n 项和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

称为这个级数的第 n 个部分和. 若部分和构成的数列 $\{S_n\}$ 存在有限的极限 S , 则称级数 (1) 收敛, 其和为 S , 记作

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S;$$

如果数列 $\{S_n\}$ 没有有限的极限, 则称级数 (1) 发散.

定义 11.1.2 (余项). 对于收敛级数, 还可以定义余项. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ 对每个 n 均收敛, 记为 R_n , 称为收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 n 个余项. 则有 $R_n = S - S_n$, 因此余项 $R_n = o(1)(n \rightarrow +\infty)$.

如上述, 无穷级数的敛散性是通过其部分和数列的敛散来定义; 反过来, 任给一个数列 $\{S_n\}$, 总可以构造一个级数, 使其部分和数列就是 $\{S_n\}$. 事实上, 令

$$a_1 = S_1, a_2 = S_2 - S_1, \cdots, a_n = S_n - S_{n-1}, \cdots,$$

就有

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = S_n.$$

因此判断数列的敛散性也可化为级数的敛散性问题来考虑, 在特定的情况下可能还更方便.

命题 11.1.3 (定理 12.1, 推论). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

注意, 上述结果对于反常积分没有简单的平行结果.

命题 11.1.4 (定理 12.2, 线性性质). 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 那么级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$$

也收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n,$$

这里 α, β 是任意两个实数.

命题 11.1.5 (定理 12.3). 在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 前面去掉有限项或加上有限项, 不影响级数的敛散性.

命题 11.1.6 (定理 12.4). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一收敛级数, 如果把级数的项任意结合而不改变其先后次序, 得到的新级数

$$(a_1 + \cdots + a_{k_1}) + (a_{k_1+1} + \cdots + a_{k_2}) + \cdots + (a_{k_{n-1}+1} + \cdots + a_{k_n}) + \cdots, \quad (2)$$

这里正整数 $k_j (j = 1, 2, \cdots)$ 满足 $k_1 < k_2 < \cdots$, 那么新级数也收敛, 且与原级数有相同的和.

注

我们已经熟知, 上述命题的逆命题是不成立的 (即级数 (2) 收敛, 无法得到原级数收敛). 典型例子即发散级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots.$$

如果我们再加一些条件, 那么其逆命题也能成立.

命题 11.1.7 (12.1, 10 题). 如果级数 (2) 在同一括号中的项都有相同的符号, 那么从级数 (2) 收敛, 可以推出原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且有相同的和.

证明. 设原级数的部分和为

$$S_1, S_2, \cdots, S_n, \cdots.$$

记级数 (2) 的部分和为

$$A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots, \text{ 注意 } A_n = S_{k_n}.$$

由条件 $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = S$. 由于 (2) 式中的括号都同号, 故当 $k_{n-1} + 1 \leq k \leq k_n$ 时, 成立

$$A_{n-1} \leq S_k \leq A_n \text{ 或 } A_{n-1} \geq S_k \geq A_n.$$

也可转化为

$$|S_k - A_{n-1}| \leq |A_n - A_{n-1}| \rightarrow 0,$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时. 注意 $k \rightarrow \infty$ 成立 $n \rightarrow \infty$. □

推论 11.1.8. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 且子列 $S_{k_n} \rightarrow S, k \geq 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.

推论 11.1.9. 设 $\{a_n\}$ 是递减的正数列, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$.

证明. 根据 Cauchy 收敛准则和单调性,

$$2na_{2n} \leq 2(a_{n+1} + \cdots + a_{2n}) < \epsilon.$$

又有

$$(2n+1)a_{2n+1} \leq 2na_{2n} + a_{2n+1} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

结合即证. □

这个推论的逆命题是不成立的. 即若 $\{a_n\}$ 是递减的正数列, 且 $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$, 则未必有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$. 最简单的例子是 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$.

公式 11.1.10 (Hölder 不等式). 设 $1 < p, q < +\infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 且 $a_n, b_n \geq 0, \forall n \geq 1$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^q$ 都收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

等号成立当且仅当 a_n 或 b_n 恒为 0, 或者 $a_n = c b_n, c$ 为常数.

推论 11.1.11. 在上述公式条件下, 利用 Young 不等式还可得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \leq \frac{1}{p} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^p + \frac{1}{q} \sum_{n=1}^{\infty} b_n^q.$$

公式 11.1.12 (Minkowski 不等式). 设 $p \geq 1, a_n, b_n \geq 0, \forall n \geq 1$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^p$ 都收敛, 则

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

等号成立当且仅当 $a_n = c b_n, c$ 为常数.

11.2 正项级数

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个正项级数, 其部分和数列 $\{S_n\}$ 显然是一个递增数列, 那么有:

命题 11.2.1 (定理 12.5). 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是其部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

命题 11.2.2 (定理 12.9, Cauchy 积分判别法). 设当 $x \geq 1$ 时, $f(x) \geq 0$ 且递减, 则无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散.

利用积分判别法, 可以构造收敛速率任意慢的正项级数, 参考 p13 例 12.

命题 11.2.3 (定理 12.6, 比较判别法). 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 如果从第 N 项开始成立

$$a_n \leq b_n,$$

那么:

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

要点

一般常用的比较级数如

$$\sum_{n=1}^{\infty} a q^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}.$$

此外, 还有以下无穷大之间的比较关系:

$$\ln n \ll n^\epsilon \ll a^n \ll n! \ll n^n \quad (a > 1, \epsilon > 0).$$

我们可以认为级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n (0 < q < 1), \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1), \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p} (p > 1), \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}, \dots$$

的收敛速度越来越慢. 这里所说的 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 比 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛得快, 是指

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0.$$

和反常积分类似, 使用比较判别法时也可以使用渐进等式.

命题 11.2.4 (推论, 比较判别法的极限形式). 设有两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = l,$$

那么:

- (1) 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散;
- (2) 若 $l = 0$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;
- (3) 若 $l = +\infty$, 则当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

命题 11.2.5 (比较判别法的比值形式, 12.2, 3 题). 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个正数列. 如果当 $n \geq N$ 时, 有不等式

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n},$$

那么:

- (1) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛;
- (2) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散.

证明. 比值形式的证明非常简单, 只需注意到 $\{\frac{a_n}{b_n}\}$ 为递减数列, 而 $\{\frac{b_n}{a_n}\}$ 为递增数列即可.

□

应用比较判别法, 将正项级数与几何级数作 $\sum q^n$ 作比较, 就派生出下述常用的判别法. 首先我们利用比较判别法的比值形式, 取 $b_n = q^n (0 < q < 1)$, 可以得到 D' Alembert(达朗贝尔) 判别法.

命题 11.2.6 (定理 12.7, D' Alembert 判别法). 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$,

- (1) 如果存在正数 $q < 1$, 使得当 $n \geq n_0$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

- (2) 如果当 $n \geq n_0$ 时, 有

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 11.2.7 (推论, D' Alembert 判别法极限形式). 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$.

(1) 若 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$;

(2) 若 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q' > 1$, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$;

(3) 若 $q = 1$ 或 $q' = 1$, 则无法判断.

命题 11.2.8 (定理 12.8, Cauchy 根式判别法). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数.

(1) 如果存在 $0 < q < 1$, 使得对充分大的 n , 有

$$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 如果对无穷多个 n , 有

$$\sqrt[n]{a_n} \geq 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

命题 11.2.9 (推论, Cauchy 根式判别法的极限形式). 设 $a_n \geq 0, n = 1, 2, \dots$, 且

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q,$$

那么:

(1) 当 $q < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) 当 $q > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散;

(3) 当 $q = 1$ 时, 无法判断.

要点

- 例如调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 都成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$, 但前者发散, 后者收敛.
- 达朗贝尔和柯西判别法在处理带有 $n!$, n^n , 幂指数以及相关的函数项级数的问题时非常有用. 特别地, 如果带 $n!$ 和 n^n , 达朗贝尔更方便, 因为用柯西判别法时往往需要使用 Stirling 公式.
- 事实上 Cauchy 判别法是比较 D' Alembert 判别法更强的结论:

命题 11.2.10. 设 $\{a_n\}$ 是任意的正数列, 那么

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}.$$

这个命题可以叙述为我们更熟悉的形式:

推论 11.2.11. 设 $\{a_n\}$ 是任意的正数列, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = A,$$

而反之不成立. (证明利用均值不等式即可.)

因此凡是用 D' Alembert 判别法能判别的, 用 Cauchy 判别法也一定能判别; 但反之不然. 例如级数:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots,$$

则 $a_{2n-1} = \frac{1}{2^n}, a_{2n} = \frac{1}{3^n}$. 因为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1,$$

用 Cauchy 判别法知其收敛. 但

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_{2n-1}} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n-1}}{a_{2n-2}} = +\infty,$$

故用 D' Alembert 判别法不能判断.

也可以考虑级数 (12.2 节, 13 题)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+(-1)^n}}.$$

现在将 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和收敛得较慢的 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1)$ 作比较. 根据比较判别法, 如果

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^p,$$

那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 上述不等式可改写为

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^p \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \geq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^p - 1,$$

两边再乘 n , 得

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq \frac{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^p - 1}{\frac{1}{n}} \rightarrow p \quad (n \rightarrow \infty).$$

命题 11.2.12 (定理 12.10, Raabe 判别法). 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \cdots$.

(1) 若存在 $r > 1$, 使得当 $n > n_0$ 时, 有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \geq r,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 若对充分大的 n , 有

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \leq 1,$$

那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

要点

Raabe 判别法的证明较为简单:

- 结论 (1) 只需利用极限的局部保号性即可;

- 结论 (2) 则是比较判别法的比值形式:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{n+1}{n} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}},$$

即与调和级数作比较.

命题 11.2.13 (推论, Raabe 判别法的极限形式). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = l,$$

或

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{l}{n} + o\left(\frac{l}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

那么当 $l > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $l = 1$ 时无法判断.

注

- 利用 Raabe 判别法可以判断某些 D' Alembert 和 Cauchy 判别法无法判断的级数. 但它仍然不是万能的. 事实上, 不存在万能的判别法, 我们可以找到收敛速率任意慢的正项级数.
- 最典型的无法用 Raabe 判别法的例子是级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, \quad (p > 0).$$

为此, 先断言对任何实数 p , 成立

$$\frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^p = 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty). \quad (1)$$

事实上, 有

$$\begin{aligned} \frac{\ln(n+1)}{\ln n} &= \frac{\ln n \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\ln n} = 1 + \frac{1}{\ln n} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{\ln n} \left(\frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} \frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^p &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{p}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1}{n} + \frac{p}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right). \end{aligned}$$

现在取 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^p}$. 已知 $p > 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n < +\infty$; 当 $p \leq 1$ 时, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n = +\infty$. 但利用 (1) 式, 可得

$$n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = n \left(\frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^p - 1 \right) = 1 + \frac{p}{\ln n} + o\left(\frac{1}{\ln n}\right) \rightarrow 1, \quad (n \rightarrow \infty).$$

此时, Raabe 判别法无效.

- 如果我们与级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}, (p > 1)$$

作比较, 又可以得到新的判别法, 即 Bertrand 判别法 (有时也称为 Guass 判别法, 但 Guass 判别法也有更一般的形式). 进一步再考虑

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n (\ln \ln n)^p}, \quad \sum_{n=9}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln \ln n (\ln \ln \ln n)^p}$$

等级数, 可以得到更精细的判别法.

命题 11.2.14 (Bertrand 判别法). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\beta}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

那么, 当 $\beta > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时无法判断.

证明. 先设 $\beta > 1$, 取 α 使得 $\beta > \alpha > 1$. 可得

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - \frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^{\alpha} = \frac{\beta - \alpha}{n \ln n} + o\left(\frac{1}{n \ln n}\right) = \frac{1}{n \ln n} (\beta - \alpha + o(1)). \quad (2)$$

由于 $\beta > \alpha$, 当 $n > n_0$ 时上式取正值. 即:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{n+1}{n} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln n} \right)^{\alpha}.$$

由此得到

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{\frac{1}{(n+1)(\ln(n+1))^{\alpha}}}{\frac{1}{n(\ln n)^{\alpha}}},$$

因此收敛.

若 $\beta < 1$, 取 $\alpha = 1$, 那么 (2) 式取负值. 此时利用比较判别法的比值形式,

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \frac{\ln(n+1)}{\ln n},$$

即

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > \frac{\frac{1}{(n+1) \ln(n+1)}}{\frac{1}{n \ln n}}.$$

□

命题 11.2.15 (Bertrand 判别法的极限形式). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln n \left[n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right] = \beta,$$

那么当 $\beta > 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $\beta < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散; 当 $\beta = 1$ 时无法判断.

命题 11.2.16 (Guass 判别法的一般形式). 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \lambda + \frac{\mu}{n} + \frac{\theta_n}{n^2},$$

其中 λ, μ 为常数, $|\theta_n| \leq L$. 则

- (1) 若 $\lambda > 1$, 或 $\lambda = 1, \mu > 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;
- (2) 若 $\lambda < 1$, 或 $\lambda = 1, \mu \leq 1$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

具体的证明可以查阅菲赫金戈尔茨, 典型的应用例子为 Guass 超几何级数.

11.2.1 其它判别法

以下命题表明, 不存在万能的比较级数.

命题 11.2.17. (1) (Du Bois-Reymond 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的正项级数, 则存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$;

(2) (Abel 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是发散的级数, 则存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 0$.

证明. (1) 令 $R_n = S - S_n$, 则 R_n 单调递减趋于 0. 令

$$b_n = \sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n} > 0.$$

并记 $R_0 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 那么

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{R_{n-1} - R_n}{\sqrt{R_{n-1}} - \sqrt{R_n}} = \sqrt{R_{n-1}} + \sqrt{R_n} \rightarrow 0,$$

且

$$\sum_{k=1}^n b_k = \sqrt{R_0} - \sqrt{R_n} \leq \sqrt{R_0}.$$

即证.

(2) 令 $b_n = \frac{a_n}{S_n}$, 其中 S_n 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和. 以下证明 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. 根据 Cauchy 收敛准则, 只需证明 $\exists \epsilon_0 > 0$, 使得 $\forall N \in \mathbb{N}^*$, 存在 $p \in \mathbb{N}^*$ 使得

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right| > \epsilon_0.$$

事实上, 取 $\epsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right| = \sum_{k=N+1}^{N+p} \frac{a_k}{S_k} > \sum_{k=N+1}^{N+p} \frac{a_k}{S_{N+p}} = \frac{S_{N+p} - S_N}{S_{N+p}} = 1 - \frac{S_N}{S_{N+p}}.$$

由于

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{S_N}{S_{N+p}} = 0,$$

那么当 p 充分大时成立

$$\frac{S_N}{S_{N+p}} < \frac{1}{2}.$$

即证. □

命题 11.2.18 (Sapagof 判别法). 设正项数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$ 发散.

证明. 记 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}, n \geq 1$. 由于正数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 存在. 以下我们证明, $a > 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 而 $a = 0$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

若 $a > 0$, 则 $b_n \leq \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = a_1 - a$, 则级数收敛.

若 $a = 0$, 则

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = 1 - \frac{a_{n+p+1}}{a_{n+1}}.$$

当固定 n , 并取 p 充分大时, 上式最后一项 $> \frac{1}{2}$. 利用 Cauchy 收敛准则说明级数发散.

□

注

这个命题有几种等价形式:

- 设 $\{a_n\}$ 是单调递增的正数列, 则该数列与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 同敛散;
- 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 同敛散.

例 11.2.19 (12.2, 11 题, Cauchy 凝聚判别法). 设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正数列, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是: 凝聚项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n a_{2^n} = a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^n a_{2^n} + \cdots$$

收敛.

证明. 利用级数通项的单调性, 对 $k \geq 1$, 一方面成立

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2^{k-1}} &= a_1 + (a_2 + a_3) + (a_4 + \cdots + a_7) + \cdots + (a_{2^{k-1}} + \cdots + a_{2^k-1}) \\ &\leq a_1 + 2a_2 + 4a_4 + \cdots + 2^{k-1}a_{2^{k-1}}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2^k} &= a_1 + a_2 + (a_3 + a_4) + (a_5 + \cdots + a_8) + \cdots + (a_{2^{k-1}+1} + \cdots + a_{2^k}) \\ &\geq a_1 + a_2 + 2a_4 + 4a_8 + \cdots + 2^{k-1}a_{2^k} \\ &\geq \frac{1}{2}(a_1 + 2a_2 + 4a_4 + 8a_8 + \cdots + 2^k a_{2^k}). \end{aligned}$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即证.

□

注

注意这个判别法不需要比较级数. 可以对 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 和 $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ 等级数使用以作练习.

命题 11.2.20 (Kummer 判别法).

(1) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是存在正数列 $\{b_n\}$ 和 δ , 使得当 n 充分大时有

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \geq \delta > 0; \quad (1)$$

(2) 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散的充分必要条件是存在发散的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$, 使得当 n 充分大时有

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} \leq 0. \quad (2)$$

证明. (1) 先证明充分性. 不妨设 (1) 式对 $n \geq 1$ 成立. 改写为

$$0 < \delta a_{n+1} \leq b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1} \Leftrightarrow a_{n+1} \leq \frac{b_n a_n - b_{n+1} a_{n+1}}{\delta}.$$

这说明正数列 $\{b_n a_n\}$ 单调递减, 并且:

$$\sum_{k=1}^n a_k \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \sum_{k=2}^n (b_{k-1} a_{k-1} - b_k a_k) \leq a_1 + \frac{1}{\delta} \cdot b_1 a_1.$$

可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

再证必要性. 在 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时记其余项为 $R_n, n \geq 1$. 令 $b_n = \frac{R_n}{a_n}$, 则

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{R_n}{a_{n+1}} - \frac{R_{n+1}}{a_{n+1}} = 1,$$

因此取 $\delta = 1$ 即可.

(2) 此时充分性即比较判别法的比值形式. 只需证必要性. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 取 $b_n = \frac{S_n}{a_n}$. 此时

$$b_n \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} - b_{n+1} = \frac{S_n - S_{n+1}}{a_{n+1}} = -1 < 0.$$

即证.

□

注

- 判别法 (1) 与比较判别法没有关系. 同时采用不同的 $\{b_n\}$, 可以得到各种比值判别法.
- 取 $b_n \equiv 1, \forall n \geq 1$, 我们得到 D'Alembert 判别法.
- 取 $b_n = n, \forall n \geq 1$, 我们得到 Raabe 判别法.
- 取 $b_n = n \ln n, \forall n \geq 2$, 我们得到 Bertrand 判别法.

11.2.2 判别法的应用

利用级数的基本运算性质, 还可以证明以下几个结论:

推论 11.2.21.

- (1) 若 $a_n \geq 0$, 且 $\sum_{n \geq 1} (a_n + a_{n+1})$ 收敛, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 收敛.
 (2) 若 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n \geq 1} a_n^2$ 收敛.
 (3) 若 $\sum_{n \geq 1} a_n$ 为收敛的正项级数, 那么 $\sum_{n \geq 1} \sqrt{a_n a_{n+1}}$ 收敛.
 (4) 若 $\sum_{n \geq 1} a_n^2$ 收敛, 证明: $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} (a_n > 0)$ 收敛.

证明. (1) 设

$$T_n = \sum_{k=1}^n (a_k + a_{k+1}) = S_n + S_{n+1} - a_1 = 2S_n + a_{n+1} - a_1.$$

由于 $\sum_{n \geq 1} (a_n + a_{n+1})$ 收敛, $a_n + a_{n+1} = o(1)$, 从而 $a_n = o(1)$. 因此

$$S_n = \frac{T_n - a_{n+1} + a_1}{2} \rightarrow \frac{T + a_1}{2} (n \rightarrow +\infty).$$

(2) 注意 $\{a_n\}_{n \geq 1}$ 有界, 故 $a_n^2 \leq M a_n, \forall n \geq 1$.

(3) 利用均值不等式: $2\sqrt{a_n a_{n+1}} \leq a_n + a_{n+1}$.

(4) 利用 Cauchy-Schwarz 不等式即可. 也可以利用均值不等式.

□

例 11.2.22 (比较判别法的应用). 讨论级数

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^3+2n-1}}, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \frac{x}{n}\right), \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

证明. (1) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$a_n \sim \frac{1}{\sqrt{n}},$$

因此级数发散.

(2) $\forall x \in \mathbb{R}$, 当 n 充分大时,

$$1 - \cos \frac{x}{n} \sim \frac{x^2}{2} \frac{1}{n^2},$$

因此级数收敛.

(3) 由于

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \frac{1}{2} < 1, \text{ 故收敛.}$$

□

例 11.2.23. 讨论级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^k.$$

证明. 利用 Wallis 公式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

因此 $\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \sim \sqrt{n\pi}$, 因此通项 $a_n \sim \frac{1}{(\pi n)^{k/2}}$. 则 $k > 2$ 时收敛, $k \leq 2$ 时发散.

□

例 11.2.24. 判断级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right].$$

证明. 利用 Taylor 公式:

$$e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \frac{e}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

因此级数发散.

□

达朗贝尔和柯西判别法在处理带有 $n!$, n^n , 幂指数以及相关的函数项级数的问题时非常有用. 特别地, 如果带 $n!$ 和 n^n , 达朗贝尔更方便, 因为用柯西判别法时往往需要使用 Stirling 公式.

例 11.2.25 (比式判别法的应用). 设 $x \in [0, +\infty)$, 讨论以下级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} n! x^n, (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n.$$

证明. 不妨设 $x > 0$, $x = 0$ 时 (1) 和 (2) 显然收敛.

(1) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)x = +\infty,$$

因此级数发散.

(2) 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{x}{e},$$

因此 $x > e$ 时发散, $0 \leq x < e$ 时收敛. 当 $x = e$ 时, 根据 Stirling 公式,

$$a_n = n! \left(\frac{e}{n} \right)^n \sim \sqrt{2\pi n}.$$

因此级数发散.

□

例 11.2.26. 讨论 p 级数的收敛性. (不使用积分判别法.)

证明. 当 $p > 1$ 时比较简单. 例如 (使用 Cauchy 凝聚项判别法):

$$\begin{aligned} S_{2^k-1} &= 1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} \right) + \left(\frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{7^p} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{(2^{k-1})^p} + \cdots + \frac{1}{(2^k-1)^p} \right) \\ &\leq 1 + \frac{2}{2^p} + \frac{4}{4^p} + \cdots + \frac{2^{k-1}}{(2^{k-1})^p} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2^{p-1}} \right)^k}{1 - \frac{1}{2^{p-1}}} < \frac{2^{p-1}}{2^{p-1} - 1}. \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} S_{2N+1} &= 1 + \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{(2N)^p} \right) + \left(\frac{1}{3^p} + \frac{1}{5^p} + \cdots + \frac{1}{(2N+1)^p} \right) \\ &< 1 + 2 \left(\frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{(2N)^p} \right) = 1 + 2^{1-p} \left(1 + \frac{1}{2^p} + \cdots + \frac{1}{N^p} \right) \\ &= 1 + 2^{1-p} S_N < 1 + 2^{1-p} S_{2N+1}. \end{aligned}$$

此外, 还有以下解法. 当 $p \leq 1$ 时, 利用微分中值定理,

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n+\theta} < \frac{1}{n} \quad (0 < \theta < 1).$$

对调和级数的部分和作估计:

$$S_N > \ln 2 + (\ln 3 - \ln 2) + \cdots + [\ln(N+1) - \ln N] = \ln(N+1),$$

因此发散. 对于 $p > 1$ 同样有

$$\frac{1}{n^{p-1}} - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} = \frac{p-1}{(n+\theta)^p} > \frac{p-1}{(n+1)^p} \quad (0 < \theta < 1).$$

则

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^p} < 1 + \frac{1}{p-1} \left[\left(1 - \frac{1}{2^{p-1}} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{(N-1)^{p-1}} - \frac{1}{N^{p-1}} \right) \right] \\ &= 1 + \frac{1}{p-1} \left(1 - \frac{1}{N^{p-1}} \right) < \frac{p}{p-1}. \end{aligned}$$

□

例 11.2.27 (12.2, 9 题). 讨论下述级数的敛散性:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}.$$

证明. 设 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q}$, 求导得

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^p (\ln \ln x)^q + p(\ln x)^{p-1} (\ln \ln x)^q + q(\ln x)^{p-1} (\ln \ln x)^{q-1}}{[x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q]^2} < 0 \quad (x > 3).$$

因此 f 在 $[3, +\infty)$ 上最终是单调递减, 无论 p, q 取何值. 特别地, 当 $p, q > 0$ 时, $f(x)$ 在 $[3, +\infty)$ 上单调递减.

(1) 当 $p = 1$ 时,

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x (\ln \ln x)^q} = \int_3^{+\infty} \frac{d \ln \ln x}{(\ln \ln x)^q}.$$

因此 $q > 1$ 时收敛, $q \leq 1$ 时发散.

(2) 当 $p \neq 1$ 时,

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q} = \int_3^{+\infty} \frac{d \ln \ln x}{(\ln x)^{p-1} (\ln \ln x)^q} = \int_{\ln \ln 3}^{+\infty} \frac{du}{e^{(p-1)u} u^q}.$$

则 $p > 1$ 时积分收敛, $p < 1$ 时积分发散.

□

例 11.2.28 (Raabe 判别法, 12.2, 12 题). 设 $a > 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \binom{a}{n} \right|$ 收敛, 其中

$$\binom{a}{0} = 1, \quad \binom{a}{n} = \frac{a(a-1) \cdots (a-n+1)}{n!}.$$

证明. 由于

$$\left| \binom{a}{n+1} \right| / \left| \binom{a}{n} \right| = \frac{|a-n|}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 D' Alembert 判别法不能判断. 现在用 Raabe 判别法. 由于 (不妨设 $n > a$)

$$n \left[\left| \binom{a}{n} \right| / \left| \binom{a}{n+1} \right| - 1 \right] = n \left(\frac{n+1}{n-a} - 1 \right) = \frac{n(1+a)}{n-a} \rightarrow 1+a > 1,$$

故级数收敛.

□

例 11.2.29 (Raabe 判别法极限形式). 设 $p > 0, q > 0$. 问: 当 p, q 取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛.

证明. 利用 Raabe 判别法,

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^q = \left(1 + \frac{1-p}{n+p} \right) \left(1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= 1 + \frac{q}{n} + \frac{1-p}{n+p} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1+q-p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

故原级数当 $q > p$ 时收敛, 当 $q < p$ 时发散, 当 $q = p$ 时无法判断.

□

例 11.2.30 (裂项求和). 设 $a_n > 0, S_n = a_1 + \cdots + a_n$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

证明. 只需证明其部分和有界. 事实上, 对任意的正整数 $N \geq 2$, 有

$$\sum_{n=2}^N \frac{a_n}{S_n^2} = \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}}$$

$$= \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} < \frac{1}{a_1}.$$

□

注

裂项求和是非常好用的技巧, 需要注意. 例如, 也可以解决十二章总练, 7 题: 设 $a_n > 0$, 则该级数收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}.$$

例 11.2.31 (上例的一般情况, 利用中值定理裂项处理). 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, $p > 1$, 证明: 无论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与否, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$ 总收敛.

证明. 我们对通项裂项处理:

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}.$$

在 $[S_{n-1}, S_n]$ 上对函数 $x^{-(p-1)}$ 使用 Lagrange 中值定理,

$$\frac{1}{S_n^{p-1}} - \frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} = -\frac{p-1}{\xi^p} \cdot (S_n - S_{n-1}) < -(p-1) \cdot \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p}$$

即

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left(\frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}}. \end{aligned}$$

因此级数收敛.

□

例 11.2.32 (利用 Cauchy-Schwarz 不等式). 设 $\{a_n\}$ 为正数列, 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2} a_n$$

也收敛.

证明. 只需证明部分和有界. 令 $A_n = a_1 + \cdots + a_n$ ($n \geq 1$), $A_0 = 0$, 于是

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{A_k^2} (A_k - A_{k-1}) \leq \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k A_{k-1}} (A_k - A_{k-1})$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{a_1} + \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_{k-1}} - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k} = \frac{1}{a_1} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(k+1)^2}{A_k} - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{A_k} \\
&= \frac{1}{a_1} + 2 \sum_{k=2}^{n-1} \frac{k}{A_k} + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{A_k} + \frac{4}{A_1} - \frac{n^2}{A_n} \\
&\leq \frac{5}{a_1} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{k}{A_k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}.
\end{aligned}$$

利用 C-S 不等式

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n \frac{k}{A_k} &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{A_k} \sqrt{a_k} \cdot \frac{1}{\sqrt{a_k}} \leq \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{A_k} \sqrt{a_k} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \left[\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{a_k}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \\
&= \left[S_n \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right]^{\frac{1}{2}},
\end{aligned}$$

得到

$$S_n \leq \frac{5}{a_1} + 2 \left(S_n \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \right)^{\frac{1}{2}} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}.$$

解出不等式得

$$\sqrt{S_n} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}} + \sqrt{\frac{5}{a_1} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}}.$$

因此 S_n 有界, 即证.

□

例 11.2.33. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 满足下列条件:

(1) $\sum_{k=1}^n (a_k - a_n)$ 对 n 有界,

(2) a_n 单调递减趋于 0.

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 并设 $\sum_{k=1}^n (a_k - a_n)$ 上界为 M , 即

$$S_n - na_n \leq M.$$

因此只需证明 $\{na_n\}$ 有界. 反证, 若无界, 则对 $\forall k, \exists n_k$, 使得 $n_k a_{n_k} > k$. 固定 k , 由于 a_n 单调递减趋于 0, 当 $m > n_k$ 充分大时, 必有

$$a_m < \frac{k}{2n_k}.$$

于是

$$\sum_{l=1}^m (a_l - a_m) = \left(\sum_{l=1}^{n_k} + \sum_{l=n_k+1}^m \right) (a_l - a_m) \geq \sum_{l=1}^{n_k} (a_l - a_m).$$

又因为 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_{n_k} > \frac{k}{n_k}$, 所以

$$\sum_{l=1}^{n_k} (a_l - a_m) > \sum_{l=1}^{n_k} \left(\frac{k}{n_k} - \frac{k}{2n_k} \right) = \frac{k}{2},$$

即 $\sum_{l=1}^m (a_l - a_m) > \frac{k}{2}$. 令 $k \rightarrow \infty$, 得到矛盾.

□

例 11.2.34 (将级数重排后判断). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{S_n}$ 也收敛.

证明. 根据条件, a_n 为正无穷大量.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 单调递增, 则

$$na_n \leq a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{2n-1} \leq S_{2n-1} \leq S_{2n}.$$

因此

$$\frac{2n}{S_{2n}} \leq \frac{2n}{na_n} < \frac{2}{a_n}, \quad \frac{2n-1}{S_{2n-1}} \leq \frac{2n-1}{na_n} < \frac{2}{a_n}$$

从而部分和数列有上界, 进一步级数收敛.

(2) 对于一般情况, 将数列 $\{a_n\}$ 按照从小到大重排 (为什么可以?), 重排后的数列记为 $\{b_n\}$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ 收敛. 利用 (1) 的结论, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}$$

收敛. 此外, 成立不等式

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_n \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

利用比较判别法即证.

□

注

- 利用前例和 Cauchy-Schwarz 不等式可以直接证明, 只需作变形:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{S_n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{S_n} \sqrt{a_n} \cdot \frac{1}{\sqrt{a_n}}.$$

- 注意到 $\frac{n}{S_n}$ 是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 前 n 项的调和均值, 利用均值不等式, 上例其实是 Carleman 不等式的推论.

例 11.2.35 (Carleman 不等式). 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq e \sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

其中 e 是最优的.

证明. 利用不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n!$$

对部分和作估计:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^N \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} &= \sum_{n=1}^N \frac{\sqrt[n]{(a_1)(2a_2) \cdots (na_n)}}{\sqrt[n]{n!}} \leq \sum_{n=1}^N \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n \sqrt[n]{n!}} \\ &\leq e \sum_{n=1}^N \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)} = e \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k a_k \\ &= e \sum_{k=1}^N k a_k \sum_{n=k}^N \frac{1}{n(n+1)} = e \sum_{k=1}^N k a_k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{N+1}\right) \leq e \sum_{k=1}^N a_k.\end{aligned}$$

再令 $n \rightarrow \infty$ 即可. e 的最优性参考谢惠民讲义, p17.

□

若利用 Hardy 不等式: 当 $p > 1$ 时, 成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k^{1/p} \right)^p \leq \left(\frac{p}{p-1} \right)^p \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

令 $p \rightarrow +\infty$ 即得 Carleman 不等式.

例 11.2.36 (利用积分判别法). 证明: 若 $f(x)$ 为单调递减的正值函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(e^x)}{f(x)} = \lambda, \quad (1)$$

则 $\lambda < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 收敛, $\lambda > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散.

证明. (1) 若 $\lambda > 1$, 则 $\exists A > 1$ 使得当 $x > A$ 时

$$e^x f(e^x) > f(x).$$

从而 $\forall A < a < b$, 有

$$\int_a^b e^x f(e^x) dx > \int_a^b f(x) dx. \quad (2)$$

作变换 $e^x = t$, 得到

$$\int_{e^a}^{e^b} f(t) dt > \int_a^b f(x) dx.$$

若取数列

$$x_1 = A, x_2 = e^A, x_3 = e^{x_2}, \dots, x_n = e^{x_{n-1}}, \dots,$$

则

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} f(x) dx > \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x) dx \quad (n = 2, 3, \dots). \quad (4)$$

于是

$$\int_A^{x_n} f(x)dx > (n-1) \int_A^{e^A} f(x)dx \rightarrow \infty.$$

即级数发散.

(2) 若 $\lambda < 1$, 取实数 $\lambda < q < 1$. 由 (1) 可知 $\exists A > 1$, 使得 $x > A$ 时

$$\frac{e^x f(e^x)}{f(x)} < q.$$

采用上面同样方法可得

$$\int_A^{x_n} f(x)dx < \sum_{k=2}^n q^{k-1} \int_A^{e^A} f(x)dx < +\infty.$$

□

11.2.3 求和问题

第一种方法, 可以利用已知级数求和.

例 11.2.37. 计算

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots.$$

证明. 由于

$$\begin{aligned} S_n &= 2S_n - S_n = 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2} - \frac{3}{2^2} - \frac{5}{2^3} - \cdots - \frac{2n-1}{2^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n} = 1 + 2 \cdot \frac{2^{n-1}-1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n}. \end{aligned}$$

因此级数和为 3.

□

也可以用 (因式分解) 连锁消去法.

例 11.2.38. 设 $0 < x < 1$, 求下述级数的和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}.$$

证明.

$$\sum_{k=0}^n \frac{x^{2^k}}{1-x^{2^{k+1}}} = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{1-x^{2^k}} - \frac{1}{1-x^{2^{k+1}}} \right) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^{2^{n+1}}} \rightarrow \frac{x}{1-x}.$$

□

也可考虑方程法, 即建立 S_n 的方程式求解.

例 11.2.39. 计算

$$q \cos \alpha + q^2 \cos 2\alpha + \cdots + q^n \cos n\alpha + \cdots \quad (|q| < 1).$$

证明. 记 $S_n = \sum_{k=1}^n q^k \cos k\alpha$. 两边同乘 $2q \cos \alpha$, 得

$$\begin{aligned} 2q \cos \alpha \cdot S_n &= \sum_{k=1}^n 2q^{k+1} \cos \alpha \cos k\alpha = \sum_{k=1}^n q^{k+1} [\cos(k+1)\alpha + \cos(k-1)\alpha] \\ &= (q^{n+1} \cos(n+1)\alpha + S_n - q \cos \alpha) + (q^2 + q^2 S_n - q^{n+2} \cos n\alpha). \end{aligned}$$

解出 S_n , 可得

$$S_n \rightarrow \frac{q \cos \alpha - q^2}{1 + q^2 - 2q \cos \alpha}.$$

□

本例也可从复数和式

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

取实部得到.

也可利用子列的极限. 这里利用结论: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的通项 $a_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 且子列 $S_{kn} \rightarrow S, k \geq 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$.

例 11.2.40. 计算

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} - 1\right) + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{3}\right) + \cdots.$$

证明. 由于通项趋于 0, 只需计算 S_{3n} 的极限. 利用 Euler 常数,

$$\begin{aligned} S_{3n} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3n} - 1 - \frac{1}{2} - \cdots - \frac{1}{n} \\ &= \ln 3n - \ln n + O\left(\frac{1}{3n}\right) - O\left(\frac{1}{n}\right) \rightarrow \ln 3. \end{aligned}$$

□

这个方法将会体现在 Riemman 重排定理中.

一些反例

- (1) 一个收敛级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- , 使
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$
- 发散.

取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

- (2) 一个发散的级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- , 使
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$
- 收敛.

取 $a_n = \frac{1}{n}$.

- (3) 一个发散的级数
- $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$
- , 使对每一个
- $k \geq 2$
- , 级数
- $\sum_{n=2}^{\infty} a_k^n$
- 都收敛.

取 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$. 则级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散. 但对每个 $k \geq 2$, 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_k^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{k^n n \ln k}$$

收敛.

- (4) 一个收敛的正项级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- , 使
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{\sqrt{n}}$
- 发散.

取 $a_n = \frac{1}{n \ln^2(n+1)}$.

注: 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么对部分和使用初等不等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p} \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}} \right)$$

可知, 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$ 收敛. 上述反例说明当 $p \leq \frac{1}{2}$ 时, 这个结论不再正确.

- (5) 一个发散级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- , 使
- $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$
- 收敛.

取 $a_n = (-1)^n$.

- (6) 两个发散的级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- 与
- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$
- , 使
- $\sum_{n=1}^{\infty} \min\{a_n, b_n\}$
- 收敛.

取级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + (-1)^n}{2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n + (-1)^{n-1}}{2}$.

- (7) 一个发散级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- , 其部分和数列有界且
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- .

取 $\{a_n\}$ 为

$$1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \dots$$

- (8) 一个收敛级数
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
- , 使得
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$
- 发散.

级数

$$1 - \frac{1}{2^3 \cdot 2} - \frac{1}{2^3 \cdot 2} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} - \dots - \frac{1}{n \sqrt[3]{n}} - \dots - \frac{1}{n \cdot \sqrt[3]{n}} + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \dots$$

- (9) 通项趋于 0 但发散的交错级数.

设 $a, b > 0, a \neq b$. 考虑交错级数

$$\frac{a}{1} - \frac{b}{2} + \frac{a}{3} - \frac{b}{4} + \dots$$

- (10) 存在一个正项级数, 使任何正有理数都是它的有限个不同项之和.

取调和级数.

- (11) 两个发散级数, 其 Cauchy 乘积级数绝对收敛.

取

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = 1 - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \left(2^n + \frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

作业

(1) 研究超几何级数

$$F(\alpha, \beta, \gamma, x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha+1) \cdots (\alpha+n-1) \beta(\beta+1) \cdots (\beta+n-1)}{n! \gamma(\gamma+1) \cdots (\gamma+n-1)} x^n$$

的收敛性, 这里 α, β, γ, x 都是正数.

证明. 因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\alpha+n)(\beta+n)}{(1+n)(\gamma+n)} x = x,$$

故由 D' Alembert 判别法知, 当 $x < 1$ 时收敛, 当 $x > 1$ 时发散. 当 $x = 1$ 时不能判断. 用 Raabe 判别法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(1+\gamma-\beta-\alpha) + (\gamma-\alpha\beta)n}{(\alpha+n)(\beta+n)} = 1 + \gamma - \beta - \alpha.$$

故当 $\gamma > \beta + \alpha$ 时收敛, 当 $\gamma < \beta + \alpha$ 时发散, 当 $\gamma = \beta + \alpha$ 时无法判断.

□

(2) 讨论级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}; \quad (2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}; \quad (3) \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}.$$

(3) 设 $a_n \neq 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a (a \neq 0)$. 证明: 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} |a_n - a_{n+1}|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$ 同敛散.

证明. 设 $u_n = |a_n - a_{n+1}|, v_n = \left| \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right|$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1} a_n| = a^2 \neq 0.$$

即证.

□

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 存在. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 令 $\sigma_n = \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k-1}), S_n = \sum_{k=0}^{n-1} a_k$, 则

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n \{ [k a_k - (k-1) a_{k-1}] - a_{k-1} \} = n a_n - \sum_{k=1}^n a_{k-1} = n a_n - S_n.$$

取极限即证.

□

(5) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是递减的正项发散级数, 证明当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

证明. 记分子分母为 A, B . 显然 $A \geq B$ 且

$$A - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq B.$$

又

$$2B \geq B + A - a_1 = \sum_{k=2}^n a_k \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

故

$$\left| \frac{A}{B} - 1 \right| = \frac{|A - B|}{B} \leq \frac{a_1}{B} \rightarrow 0.$$

□

(6) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2n \sin \frac{1}{n}} a_n = 1$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 由于

$$0 \leq n^{-2n \sin \frac{1}{n}} = \left(\frac{1}{n^2} \right)^{\frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}} \leq \left(\frac{1}{n^2} \right)^{\frac{3}{4}}.$$

即证.

□

(7) 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right)^n,$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明. 由于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^p a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[n^p \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right)^n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[p \ln n + n \ln \left(1 - \frac{p \ln n}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \left[-\frac{1}{n} p \ln \frac{1}{n} + \ln \left(1 + \frac{p}{n} \ln \frac{1}{n} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} [\ln(1 + px \ln x) - px \ln x] = 0. \end{aligned}$$

故 $a_n \sim 1/n^p$, 故当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

□

(8) 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 收敛.

Tip: 当 n 充分大时,

$$\frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \leq \frac{1}{(e^{1+\alpha})^{\ln n}} = \frac{1}{n^{1+\alpha}} \quad (\alpha > 0).$$

(9) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$.

Tip: 计算 $(1 - e^{-x})S_n$.

(10) 求级数之和:

$$(1) \sum_{k=1}^{\infty} \arctan \frac{1}{2k^2}; \quad (2) \sum_{k=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{4k^2 - 4k + 1}.$$

Tip: 利用三角恒等式:

$$\arctan x - \arctan y = \arctan \frac{x - y}{1 + xy},$$

$$\arctan \frac{1}{2k^2} = \arctan \frac{1}{2k-1} - \arctan \frac{1}{2k+1}.$$

11.3 任意项级数

11.3.1 任意项级数

任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 是指通项 a_n 可正可负的级数. 由于级数的收敛性等价于部分和数列的收敛, 利用数列的 Cauchy 收敛准则立刻得到:

命题 11.3.1 (Cauchy 收敛准则). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是, 对任意的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时,

$$|a_{n+1} + \cdots + a_{n+p}| < \epsilon$$

对一切正整数 p 成立.

对于交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots,$$

其中 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$, 有一个简单的判别法.

命题 11.3.2 (Leibniz 判别法). 如果 $\{a_n\}$ 递减趋于 0, 那么交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

例 11.3.3. 用 Cauchy 准则判断 Leibniz 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛, 这里 a_n 单调递减趋于 0.

证明. 由于 $\forall p > 1$,

$$\begin{aligned} & \left| (-1)^{m+1} a_{m+1} + (-1)^{m+2} a_{m+2} + (-1)^{m+3} a_{m+3} + \cdots + (-1)^{m+p} a_{m+p} \right| \\ &= \left| a_{m+1} - a_{m+2} + a_{m+3} - a_{m+4} + \cdots + (-1)^{p-1} a_{m+p} \right| \\ &= a_{m+1} - (a_{m+2} - a_{m+3} + a_{m+4} - \cdots + (-1)^p a_{m+p}) \\ &\leq a_{m+1} < \epsilon. \end{aligned}$$

即证.

□

推论 11.3.4. 对于 Leibniz 级数, 其余项满足:

$$|R_n| \leq a_{n+1}, \forall n \geq 1.$$

命题 11.3.5 (Abel 分部求和公式). 设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是两列实数, 则对任意正整数 n , 有

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n,$$

这里 $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$.

证明. 记 $S_0 = 0$, 那么 $a_k = S_k - S_{k-1} (k = 1, 2, \dots)$. 于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n (S_k - S_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=1}^n S_{k-1} b_k \\ &= \sum_{k=1}^n S_k b_k - \sum_{k=0}^{n-1} S_k b_{k+1} = \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n. \end{aligned}$$

□

如果记 $\Delta S_k = S_k - S_{k-1} = a_k, \Delta b_k = b_{k+1} - b_k$, 那么该公式可写出

$$\sum_{k=1}^n b_k \Delta S_k = S_k b_k \Big|_0^n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \Delta b_k.$$

推论 11.3.6 (Abel 引理). 设 $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n$ 或 $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, 记 $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$. 如果 $|S_k| \leq M (k = 1, 2, \dots, n)$, 那么

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|).$$

证明. 利用 Abel 变换,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| &= \left| \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1}) + S_n b_n \right| \leq \sum_{k=1}^{n-1} |S_k| |b_k - b_{k+1}| + |S_n| |b_n| \\ &\leq M \left(\sum_{k=1}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n| \right) = M(|b_1 - b_n| + |b_n|) \leq M(|b_1| + 2|b_n|). \end{aligned}$$

□

注

特别地, 如果 $\{b_n\}$ 非负单调递减时, 还可得到

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| = |S_1(b_1 - b_2) + S_2(b_2 - b_3) + \dots + S_{n-1}(b_{n-1} - b_n) + S_n b_n| \leq M|b_1|.$$

利用 Abel 引理可证明:

命题 11.3.7 (Dirichlet 判别法). 设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是两个数列, $S_k = \sum_{l=1}^k a_l$, 且满足

- (1) $\{b_k\}$ 单调趋于 0;
- (2) $\{S_k\}$ 有界.

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

显然, Leibniz 判别法是 Dirichlet 判别法的特殊情况.

命题 11.3.8 (Abel 判别法). 设 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 满足以下两个条件:

(1) $\{b_k\}$ 单调有界;

(2) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛.

那么级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

要点

以下命题必需要熟练掌握, 包括其证明 (p22, 例 3): 若数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 对任何 $x \in (0, 2\pi)$ 都收敛.

证明中利用了常用不等式:

$$\frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx.$$

因此

$$\left| \sum_{k=1}^n \cos kx \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}.$$

类似的不等式也有

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos\left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}.$$

例 11.3.9. 讨论下述级数敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}.$$

证明. (1) 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 3n}{n}$ 收敛, 数列 $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 单调递增趋于 e , 从而有界. 根据 Abel 判别法, 级数收敛.

(2) 利用倍角公式,

$$(-1)^n \frac{\sin^2 n}{n} = (-1)^n \frac{1 - \cos 2n}{2n}.$$

由 Leibniz 判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 收敛. 由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos 2n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n + n\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n(2 + \pi)}{n},$$

故级数收敛. 因此原级数收敛.

□

11.3.2 绝对收敛与条件收敛

区分绝对收敛级数和条件收敛级数的意义不仅是它们的判别方法不同, 更重要的是它们在一系列性质上完全不同. 作为无穷项求和, 绝对收敛级数和正项级数都满足结合律和交换律, 而且其和不变. 但对条件收敛级数则不同.

命题 11.3.10 (定理 12.12). 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

这个命题可以叙述为绝对收敛的级数一定收敛, 其证明是 Cauchy 收敛准则的简单推论. 和反常积分时类似, 例如级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin^2 n}{n}$ 就是条件收敛的级数.

命题 11.3.11. 交换绝对收敛级数中无穷多项的次序, 所得的新级数仍然绝对收敛, 其和也不变.

注

交换次序得到的新级数也可以理解为原级数的重排. 设 $k: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是自然数集上的一一映射, 那么所得的数列 $a_{k(1)}, a_{k(2)}, \dots, a_{k(n)} \dots$ 可以看作数列 $\{a_n\}$ 的重排. 对应的, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{k(n)}$ 可以看作 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的重排.

证明. 把证明分为两步.

(1) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个收敛的正项级数, 交换其中无穷多项的次序所得的新级数记为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. 易知, 一方面, 部分和 $\sum_{n=1}^N b_n$ 都是从 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中挑选出某些有限项构成的和, 因而

$$\sum_{n=1}^N b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

另一方面, 也可以把 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 看作由 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 经交换项的次序后得到的新级数, 因而又有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

即证.

(2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是一个变号的绝对收敛级数, 记

$$a_n^+ = \frac{|a_n| + a_n}{2}, \quad a_n^- = \frac{|a_n| - a_n}{2} \quad (n = 1, 2, \dots), \quad (1)$$

即

$$a_n^+ = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad a_n^- = \begin{cases} -a_n, & a_n \leq 0, \\ 0, & a_n > 0. \end{cases}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 是两个正项级数. 根据 (1) 式,

$$0 \leq a_n^+ \leq |a_n|, \quad 0 \leq a_n^- \leq |a_n|,$$

$$|a_n| = a_n^+ + a_n^-, \quad a_n = a_n^+ - a_n^-.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$, 即知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都收敛, 且

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

设改变 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中无穷多项次序所得到的新级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 那么显然 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^-$ 分别由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 改变项的次序得来的. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 都是正项级数, 由上一步可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

由 $|b_n| = b_n^+ + b_n^-$, 即知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 并且

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} b_n^-.$$

综上所述即证. □

在证明中, 对变号级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 导出了两个正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$.

命题 11.3.12 (12.3, 4 题).

- (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛的充分必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ 同时收敛;
- (2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则其条件收敛的充分必要条件是这两个级数同时发散.

例 11.3.13. 考虑条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 将该级数的前 n 项和分成两项

$$S_n = S_n^+ + S_n^-,$$

其中 S_n^+ 和 S_n^- 分别是正项之和与负项之和. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n^+}{S_n^-}$ 存在并求值.

证明. 作变形

$$\frac{S_n^+}{S_n^-} = \frac{S_n^+ + S_n^-}{S_n^-} - \frac{S_n^-}{S_n^-} = \frac{S_n}{S_n^-} - 1.$$

注意到

$$S_n^- = \frac{S_n^- + S_n^+ - (S_n^+ - S_n^-)}{2} = \frac{S_n}{2} - \frac{\sigma_n}{2} \rightarrow -\infty,$$

其中

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n |a_k| \rightarrow +\infty.$$

因此 $\frac{S_n^+}{S_n^-} \rightarrow -1$. □

命题 11.3.14 (Riemann 重排定理). 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则适当交换各项的次序, 可使其收敛到任一事先指定的实数 S , 也可使其发散到 $+\infty$ 和 $-\infty$.

例 11.3.15. 将交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

的项重新安排: 先依次取 p 个正项, 再依次取 q 个负项, 再依次取 p 个正项, 如此继续下去, 讨论新级数是否收敛并求和.

证明. 设重排之后的新级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \cdots - \frac{1}{2q} + \frac{1}{2p+1} + \cdots + \frac{1}{4p-1} - \cdots.$$

对任意给定的正整数 N , 记 $m = [N/(p+q)]$, 则当 $N \rightarrow \infty$ 时, 有 $m \rightarrow \infty$, 且

$$m(p+q) \leq N < (m+1)(p+q).$$

记级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和为

$$\sum_{n=1}^N a_n = \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n + \sum_{m(p+q)+1}^N a_n. \quad (1)$$

因为 $N - m(p+q) < p+q$, 说明上式右边第二个和式的项数不超过 $p+q$. 特别地, 当 $N \geq m(p+q)$ 时, $|a_n|$ 的分母大于等于第 $mp+1$ 个奇数或者第 $mq+1$ 个偶数. 因此

$$|a_n| \leq \max \left\{ \frac{1}{2mp+1}, \frac{1}{2m(q+1)} \right\} \leq \frac{1}{m \min\{p, q\}}.$$

令 $N \rightarrow \infty$ 时, 得

$$\left| \sum_{n=m(p+q)+1}^N a_n \right| \leq \sum_{n=m(p+q)+1}^N |a_n| \leq (p+q) \frac{1}{m \min\{p, q\}} = \frac{C'}{m} \rightarrow 0.$$

于是从 (1) 式得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n-1} - \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{2n} \right). \quad (2)$$

利用 Euler 常数:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

得到

$$\sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{mq} \frac{1}{n} = \frac{1}{2} \ln mq + \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right), \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n-1} &= \sum_{n=1}^{2mp} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{mp} \frac{1}{2n} = \ln 2mp + \gamma - \frac{1}{2} \ln mp - \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right) \\ &= \ln 2 + \frac{1}{2} \ln mp + \frac{1}{2} \gamma + O\left(\frac{1}{m}\right). \end{aligned} \quad (4)$$

将 (3), (4) 式代入 (2) 式, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

□

例 11.3.16 (12.3, 7 题). 我们现在重排交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \cdots$$

使得其发散到 $+\infty$. (同理可以发散到 $-\infty$).

证明. 利用 Euler 常数 (也可以利用比较判别法), 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ 都是正无穷大. 首先, 存在 $n_1 > 3$ 使得

$$\frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n_1-1} > 1 + \frac{1}{2}.$$

同理, 存在 $n_2 > n_1$ 使得

$$\frac{1}{2n_1+1} + \cdots + \frac{1}{2n_2-1} > 1 + \frac{1}{4}.$$

归纳进行下去, 我们得到一列子列 $1 < n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 使得

$$\sum_{j=n_{k-1}+1}^{n_k} \frac{1}{2j-1} > 1 + \frac{1}{2k}.$$

因此我们将级数重排为

$$1 + \left(\frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2n_1-1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2n_1+1} + \cdots + \frac{1}{2n_2-1} - \frac{1}{4} \right) + \cdots.$$

容易说明这个级数发散到 $+\infty$. □

11.3.3 级数的乘积

命题 11.3.17 (Cauchy). 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛, 其和分别为 A, B , 那么把

$$a_i b_j \quad (i, j = 1, 2, \cdots)$$

按任意方式相加所得的级数都绝对收敛, 且其和为 AB .

证明. 设 $a_{i_l} b_{j_l} (l = 1, 2, \cdots)$ 是 $a_i b_j (i, j = 1, 2, \cdots)$ 的任意一种排列. 对给定的 n , 把 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 和 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 中的最大者记为 N , 那么

$$\sum_{l=1}^n |a_{i_l} b_{j_l}| \leq \left(\sum_{i=1}^N |a_i| \right) \left(\sum_{j=1}^N |b_j| \right) \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} |b_j| \right).$$

因而级数 $\sum_{l=1}^{\infty} a_{i_l} b_{j_l}$ 绝对收敛. 因此任意改变这个级数中项的次序, 其和不变. 现在按方块相加的方式重新排列这个级数, 得到

$$\sum_{l=1}^{\infty} a_{i_l} b_{j_l} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^N a_i \right) \left(\sum_{j=1}^N b_j \right) = \left(\sum_{i=1}^{\infty} a_i \right) \left(\sum_{j=1}^{\infty} b_j \right) = AB.$$

□

按照对角线方式相加求和得到的新级数称为 Cauchy 乘积.

定义 11.3.18. 两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 相乘得到一个新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, 其中

$$c_n = \sum_{i+j=n+1} a_i b_j = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1.$$

称 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的 Cauchy 乘积.

只限于 Cauchy 乘积, 条件还可以减弱.

命题 11.3.19 (Mertens). 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 其和分别为 A, B . 如果其中至少一个绝对收敛, 那么它们的 Cauchy 乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB.$$

证明. 不妨设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛. 记 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k, B_n = \sum_{k=1}^n b_k, C_n = \sum_{k=1}^n c_k$. 即要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = AB$. 易知

$$\begin{aligned} C_n &= a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \cdots + (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1) \\ &= a_1 (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) + a_2 (b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}) + \cdots + a_n b_1 \\ &= a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1. \end{aligned}$$

如果令 $B_n = B - \beta_n$, 则 $\beta_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 于是

$$C_n = A_n B - \gamma_n,$$

其中

$$\gamma_n = \sum_{l=1}^n a_l \beta_{n+1-l} = a_1 \beta_n + a_2 \beta_{n-1} + \cdots + a_n \beta_1. \quad (1)$$

因此只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0$.

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$, 故对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $|\beta_n| < \epsilon$. 于是由 (1) 式, 可得

$$\begin{aligned} |\gamma_n| &\leq |a_1 \beta_n + \cdots + a_{n-N} \beta_{N+1}| + |a_{n-N+1} \beta_N + \cdots + a_n \beta_1| \\ &< \epsilon M + |a_{n-N+1} \beta_N + \cdots + a_n \beta_1|, \end{aligned}$$

这里 $M = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$. 在上式中固定 N , 令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |\gamma_n| \leq \epsilon M.$$

即证.

□

要点 – 反例

如果两个级数都仅仅是条件收敛, 那么定理的结论可能不对. 例如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

收敛, 它按 Cauchy 方式自乘后所得的级数发散. 事实上, 此时 $a_n = b_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$, 于是

$$|c_n| = \sum_{i+j=n+1} \frac{1}{\sqrt{ij}} \geq \sum_{i+j=n+1} \frac{2}{i+j} = \frac{2n}{n+1} \geq 1.$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 发散.

命题 11.3.20 (Abel). 设

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B.$$

如果它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 那么必有

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB.$$

证明. 沿用上个命题中的记号. 我们已经证明

$$C_n = a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \cdots + a_n B_1.$$

因此

$$C_1 = a_1 B_1,$$

$$C_2 = a_2 B_1 + a_1 B_2,$$

$$C_3 = a_3 B_1 + a_2 B_2 + a_1 B_3,$$

...

$$C_N = a_N B_1 + a_{N-1} B_2 + \cdots + a_1 B_N,$$

把它们加起来再除以 N , 即得

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N C_n = \frac{1}{N} (A_N B_1 + A_{N-1} B_2 + \cdots + A_1 B_N).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 根据数列的 Cauchy 命题, 即得

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = AB.$$

□

例 11.3.21 (12.3, 6). 利用 D' Alembert 判别法容易验证, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 都绝对收敛, 记其和为 $E(x)$. 现在来计算 $E(x)E(y)$. Cauchy 乘积 $E(x)E(y)$ 的通项是

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} x^k y^{n-k} = \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = \frac{(x+y)^n}{n!}.$$

因而有

$$E(x)E(y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = E(x+y).$$

其实, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的和就是指数函数 e^x .

例 11.3.22. 设 $|q| < 1$. 证明:

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n \right)^2 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n.$$

证明. 注意 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n$ 是 $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 和其自己的 Cauchy 乘积. 由于几何级数绝对收敛, 因此 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n$ 绝对收敛. 且

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)q^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} q^n \right)^2 = \frac{1}{(1-q)^2}.$$

□

例 11.3.23. 求下列级数的乘积:

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} nx^{n-1} \right), |x| < 1.$$

证明. 求得

$$c_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n+1-k} = \sum_{k=1}^n kx^{k-1} \cdot (-1)^{n-k} (n+1-k)x^{n-k} = x^{n-1} \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k(n+1-k).$$

令 $j = n+1-k$, 得

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k(n+1-k) = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} j(n+1-j) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k(n+1-k).$$

因此

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k(n+1-k) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{n-k} + (-1)^{k-1}}{2} k(n+1-k).$$

当 n 为偶数时, 上式恒为 0. 当 n 为奇数时, 求得

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k(n+1-k) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k(n-k) + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k-1} k(n-k) + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k = 0 + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k. \end{aligned}$$

最后只需计算

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k = \frac{n+1}{2}.$$

因此最终结果为

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{2n} = 1 + 2x^2 + 3x^4 + \cdots + (n+1)x^{2n} + \cdots.$$

□

11.3.4 例题

下例目的是表明, 对于变号级数, 将通项转换为等价无穷小量来判断通常是不能成立的. 这主要是由条件收敛性引起的, 对于绝对收敛的级数仍可使用.

例 11.3.24. 问: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 是否同时收敛?

证明. 这两个级数的通项是等价无穷小. 第一个级数是 Leibniz 级数, 因此收敛. 第二个级数虽然是交错级数, 但不是 Leibniz 级数. 例如取 $n = 2k$ 为偶数, 那么

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}-1} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n} - 2}{(\sqrt{n+1}-1)(\sqrt{n+1})} < 0.$$

现在说明第二个级数发散, 方法有很多. 例如讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} c_n$, 其中

$$c_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} = \frac{1}{\sqrt{n}[\sqrt{n+(-1)^n}]} \sim \frac{1}{n},$$

可见该级数为发散的正项级数, 因此第二个级数一定发散. 也可以对相邻两项加括号来处理.

□

例 11.3.25 (12.3, 8 题). 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n}$ 收敛.

证明. 将级数中相邻的同号项合并, 组成一个交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$, 其中

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{(n+1)^2-1} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{1+k/n^2} \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^{2n} \left[1 - \frac{k}{n^2} + O\left(\frac{k^2}{n^4}\right) \right] = \frac{1}{n^2} \left[(2n+1) - \frac{2n+1}{n} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ &= \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right). \end{aligned}$$

因此 $\{a_n\}$ 为无穷小量, 且当 n 充分大时单调递减:

$$a_n - a_{n+1} = \frac{2}{n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

因此为 Leibniz 级数, 从而收敛.

□

例 11.3.26. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{1}{1^p} - \frac{1}{2^q} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^q} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} + \cdots \quad (1)$$

$(p > 0, q > 0)$ 的绝对收敛和条件收敛性.

证明. (1) 若 $p, q > 1$, 则绝对收敛. 不妨设 $p > q$, 则 $|a_n| < \frac{1}{n^q}$, 因此收敛.

(2) 若 $0 < p = q \leq 1$, 则为 Leibniz 级数, 且条件收敛.

(3) 当 $p, q > 0$ 时, 此时通项为无穷小, 且级数 (1) 跟级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} \right) \quad (2)$$

同敛散. (利用部分和易证.)

若 $p > 1, 0 < q \leq 1$ 或 $q > 1, 0 < p \leq 1$ 时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^p}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^q}.$$

一个收敛一个发散, 因此原级数发散.

而若 $0 < p < q < 1$, 则 $\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^q} > 0$, 且与 $\frac{1}{(2n-1)^p}$ 为同阶无穷小, 故级数 (2) 发散, 从而 (1) 发散. 同理当 $0 < q < p < 1$ 原级数发散.

□

例 11.3.27. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 也收敛.

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+1} - b_n)$ 绝对收敛, 从而 $b_n - b_1 \rightarrow A, b_n \rightarrow A + b_1$. 故 $\{b_n\}$ 有界, $|b_n| \leq M$.

根据 Cauchy 收敛准则, $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \frac{\epsilon}{1+M}, \quad \sum_{k=n+1}^{n+p} |b_{k+1} - b_k| < 1.$$

记 $S_{n+i} = \sum_{k=n+1}^{n+i} a_k (i = 1, 2, \cdots, p)$. 利用 Abel 分部求和公式,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k \right| &= |a_{n+1} b_{n+1} + a_{n+2} b_{n+2} + \cdots + a_{n+p} b_{n+p}| \\ &= |S_{n+1} b_{n+1} + (S_{n+2} - S_{n+1}) b_{n+2} + \cdots + (S_{n+p} - S_{n+p-1}) b_{n+p}| \\ &= |S_{n+1} (b_{n+1} - b_{n+2}) + \cdots + S_{n+p-1} (b_{n+p-1} - b_{n+p}) + S_{n+p} b_{n+p}| \\ &\leq \frac{\epsilon}{1+M} \left(\sum_{k=n+1}^{n+p} |b_{k+1} - b_k| + |b_{n+p}| \right) \leq \frac{\epsilon}{1+M} (1+M) = \epsilon. \end{aligned}$$

即证.

□

级数敛散性也可应用在其它问题上.

例 11.3.28. 设 $x_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在.

证明. (用单调有界原理也可以证明.) 若记 $x_0 = 0$, 则 x_n 又可表示为

$$x_n = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}),$$

是级数 $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - x_{k-1})$ 的部分和. 而

$$\begin{aligned} x_k - x_{k-1} &= \frac{1}{\sqrt{k}} - 2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) = \frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{2}{\sqrt{k} + \sqrt{k-1}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{k}(\sqrt{k} + \sqrt{k-1})^2} = O\left(\frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}\right). \end{aligned}$$

□

例 11.3.29. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $a_n > 0$, 且 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 单调减. 证明: a_n 单调趋于 0, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty.$$

证明. (1) 级数收敛说明 $a_n \rightarrow 0$, 只需说明 a_n 递减即可. 由于 $\{a_n - a_{n+1}\}$ 单调递减趋于 0, 故 $a_n - a_{n+1} \geq 0$, 故 a_n 递减.

(2) 即要证当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} \rightarrow 0.$$

事实上,

$$\begin{aligned} 0 \leq \frac{a_n a_{n+1}}{a_n - a_{n+1}} &\leq \frac{a_n^2}{a_n - a_{n+1}} = \frac{1}{a_n - a_{n+1}} \sum_{k=n}^{\infty} (a_k^2 - a_{k+1}^2) \\ &\leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k^2 - a_{k+1}^2}{a_k - a_{k+1}} = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1}) = R_{n-1} + R_n \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□

例 11.3.30. 设正数列 $\{a_k\}$, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, 但级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 发散. 证明 $\{S_n - [S_n]\} (n = 1, 2, \cdots)$ 在 $[0, 1]$ 中稠密.

证明. 任取区间 $(\alpha, \beta) \subset [0, 1]$. 由于 $a_k \rightarrow 0$, 所以 $\exists N > 0$, 当 $k > N$ 时, $0 < a_k < \beta - \alpha$.

取 $n_0 > N$ 并固定. 对 S_{n_0} , 可取充分大的正整数 m , 使得 $S_{n_0} < m + \alpha$. 由于 $S_n \rightarrow +\infty$, 故 $\exists n_1 > n_0 > N$, 使得 $S_{n_1} > m + \beta > m + \alpha > S_{n_0}$. 现在断言一定 $\exists n, n_0 < n < n_1$ 使得 $S_n \in (m + \alpha, m + \beta)$, 从而 $S_n - [S_n] \in (\alpha, \beta)$. 因为不然的话, $\exists k > N$, 使得 $S_{k-1} < m + \alpha, S_k > m + \beta$, 从而 $a_k = S_k - S_{k-1} > \beta - \alpha$, 矛盾.

□

例 11.3.31. 证明: 若将收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的项重新排列, 使得每一项离开原有位置不超过 m 个位置 (m 为任一给定的正整数), 则重排后的新级数仍收敛, 且和不变.

证明. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 部分和为 S_n , 和为 S . 那么 $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > n_0$ 时, 成立

$$|S_n - S| < \frac{\epsilon}{2}, |a_{n+1}| < \frac{\epsilon}{2m}, |a_{n+2}| < \frac{\epsilon}{2m}, \dots.$$

设重排后的级数前 n 项和为 σ_n . 由条件

$$\sigma_{n+m} = S_n + b_1 + b_2 + \dots + b_m,$$

其中 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 为原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的第 $n+1$ 项至 $n+2m$ 项中的某 m 项. 那么当 $n > n_0$ 时, 有

$$|b_k| < \frac{\epsilon}{2m} \quad (k = 1, 2, \dots, m).$$

于是

$$\begin{aligned} |\sigma_{n+m} - S| &= |S_n + b_1 + b_2 + \dots + b_m - S| \leq |S_n - S| + |b_1| + |b_2| + \dots + |b_m| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2m} + \dots + \frac{\epsilon}{2m} = \epsilon. \end{aligned}$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{n+m} = S.$$

□

作业

- (1) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 当 $x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时条件收敛.

- (2) 证明级数

$$1 - \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) - \frac{1}{7} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \cdots$$

收敛.

证明. 只需证明此为 Leibniz 级数. 由于

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) = \frac{(2n-1)+2}{(2n-1)(2n+1)} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{1}{2n+1} \left[\left(1 + \frac{2}{2n-1}\right) \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \right] \\ &> \frac{1}{2n+1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) = a_{n+1}. \end{aligned}$$

又有

$$a_n = \frac{1}{2n-1} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n-1} \left(\ln n + \gamma + O\left(\frac{1}{n}\right)\right) \rightarrow 0.$$

即证. □

- (3) 设 $a_n > 0, a_n > a_{n+1} (n = 1, 2, \cdots)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{S_n}{n}$$

收敛.

- (4) 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{p^{n+1}} + \frac{1}{p^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{p^{2n}} \right) (p > 1).$$

Tip: 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p^n}$ 使用 Cauchy 收敛准则即可.

- (5) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = 0.$$

Tip: 利用 Abel 变换即可.

- (6) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 存在. 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 也收敛.

11.4 无穷乘积

给定数列 $p_1, p_2, \cdots, p_n, \cdots$, 将这无穷多个数相乘. 称

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = p_1 p_2 \cdots p_n \cdots$$

为一个无穷乘积. 称

$$P_n = \prod_{k=1}^n p_k = p_1 p_2 \cdots p_n$$

为部分乘积. 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时, 数列 $\{P_n\}$ 有有限的极限 $P \neq 0$, 则称这个无穷乘积收敛, 记

$$\prod_{n=1}^{\infty} p_n = P.$$

如果 $\{P_n\}$ 极限不存在, 或者存在但等于 0, 则称它是发散的.

命题 11.4.1. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n$ 收敛的必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 1$.

命题 11.4.2. 无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛. 在收敛的条件下, 如果其极限为 S , 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n = e^S$.

证明. 由于 $P_n = \prod_{k=1}^n (1 + a_k)$, 故

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 + a_k) = S_n.$$

取极限即证. □

历史上第一个得到严格证明的无穷乘积时 Viète 公式 (1593):

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2}}}} \cdots$$

实际上, 即是

$$\frac{2}{\pi} = \prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}.$$

例 11.4.3. 无穷乘积 $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ 收敛, 因为

$$P_{n-1} = \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) \left(1 + \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n} \rightarrow \frac{1}{2}, n \rightarrow \infty.$$

例 11.4.4. 当 $|x| < 1$ 时,

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + x^{2^{n-1}}) = \frac{1}{1-x}.$$

事实上, 用 $1-x$ 乘部分乘积 P_n , 得

$$(1-x)P_n = (1-x)(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \cdots (1+x^{2^{n-1}}) = 1-x^{2^n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即证.

例 11.4.5. 证明 Wallis 公式:

$$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{\pi}{2}.$$

回顾已知结果:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \right)^2 = \frac{\pi}{2}.$$

转化为部分和形式即可.

除此以外, Wallis 公式也可以表示成无穷乘积的形式:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left[1 - \frac{1}{(2n+1)^2} \right] = \frac{\pi}{4}, \quad \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2} \right) = \frac{2}{\pi}.$$

Euler 曾证明过一个等式: $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\sin x = x \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2} \right) \left(1 - \frac{x^2}{2^2 \pi^2} \right) \cdots = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right).$$

令 $x = \frac{\pi}{2}$, 同样可以得到 Wallis 公式.

例 11.4.6. 证明:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x} (x \neq 0).$$

证明. 记

$$P_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k} = \cos \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdots \cos \frac{x}{2},$$

两边乘以 $\sin \frac{x}{2^n}$, 得

$$\begin{aligned} \left(\sin \frac{x}{2^n} \right) P_n &= \sin \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^n} \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cdots \cos \frac{x}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2^{n-1}} \cos \frac{x}{2^{n-1}} \cos \frac{x}{2^{n-2}} \cdots \cos \frac{x}{2} \\ &= \cdots = \frac{1}{2^n} \sin x. \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得.

□

从上面的命题和比较判别法, 可得:

命题 11.4.7. 如果从某个 n 开始都有 $a_n > 0$ (或 $a_n < 0$), 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

利用无穷小代换易证.

命题 11.4.8. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散.

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 一方面可以推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - \ln(1 + a_n)}{a_n^2} = \frac{1}{2}.$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \ln(1 + a_n))$ 收敛. 即证.

□

再讨论 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0 的情形. 由

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 + a_k),$$

可以看出, $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0 的充分必要条件是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) = -\infty.$$

由此得到:

命题 11.4.9. 如果 $-1 < a_n < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

命题 11.4.10. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

证明. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = +\infty$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \ln(1 + a_n)) = +\infty.$$

但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故必有 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) = -\infty$, 因而 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 发散到 0.

□

例 11.4.11. 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$, 立刻知道

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = +\infty, \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 0.$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$, 知道

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right), \quad \prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

都收敛. 后者其值为 $\frac{1}{2}$.

例 11.4.12. 设 $\alpha > -1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{\alpha}{n} = 0$, 这里

$$\binom{\alpha}{0} = 1, \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

证明. 易得

$$\begin{aligned} (-1)^n \binom{\alpha}{n} &= (-1)^n \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \\ &= \left(1 - \frac{\alpha+1}{1}\right) \left(1 - \frac{\alpha+1}{2}\right) \cdots \left(1 - \frac{\alpha+1}{n}\right) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{\alpha+1}{k}\right). \end{aligned}$$

由于 $\alpha+1 > 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha+1}{n}$ 发散, 因此无穷乘积发散到 0.

□

例 11.4.13. 设 $\alpha > 0$. 讨论无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha} \right)$$

的敛散性.

证明. 记 $a_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n^\alpha}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 因此无穷乘积收敛. 当 $\alpha \leq \frac{1}{2}$ 时, 对应得到发散.

□

例 11.4.14 (Saparov 判别法无穷乘积证明). 设 $\{a_n\}$ 为单调递减正数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的充分必要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$ 发散.

证明. 记 $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 则 $0 < 1 - b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1, n \geq 1$. 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1 \prod_{n=1}^{\infty} (1 - b_n).$$

那么 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1 - b_n)$ 发散到 0 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 即证.

□

无穷乘积同样有绝对收敛的概念: 如果无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛, 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 绝对收敛.

命题 11.4.15. 绝对收敛的无穷乘积一定收敛.

证明. $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1 + a_n)|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛 $\Rightarrow \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 收敛.

□

命题 11.4.16. 任意改变绝对收敛的无穷乘积因子的次序, 所得新无穷乘积仍绝对收敛, 且和不变.

证明. 设 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 绝对收敛, 设任意改变因子次序得到新无穷乘积为 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + b_n)$. 这时 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 绝对收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + b_n)$ 绝对收敛且和不变. 即证.

□

对于条件收敛的无穷乘积, 则不能任意改变因子的次序. 例如, 取一个条件收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 那么 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n)$ 就不能任意改变因子次序.

事实上, 在所设的条件下, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 收敛, 但由于 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = +\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} |\ln(1 + a_n)| = +\infty$, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 条件收敛, 记起和为 α . 利用 Riemann 重排定理, 改变 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n)$ 的次序得到新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + b_n)$, 使其和为 $\beta \neq \alpha$. 于是

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 + b_n) = e^\beta \neq e^\alpha \prod_{n=1}^{\infty} (1 + a_n).$$

作业

(1) 能否由 $\prod_{n=1}^{\infty} p_n, \prod_{n=1}^{\infty} q_n$ 的收敛性, 得出下列乘积的收敛性?

$$\prod_{n=1}^{\infty} (p_n + q_n), \prod_{n=1}^{\infty} p_n q_n, \prod_{n=1}^{\infty} \frac{p_n}{q_n}.$$

(2) 证明下列等式:

1. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n^3-1}{n^3+1} = \frac{2}{3};$

2. $\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{2}{n(n+1)^2}\right) = \frac{1}{3};$

3. $\prod_{n=0}^{\infty} \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}\right) = 2.$

(3) 利用 Wallis 公式, 证明:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) = \frac{2}{\pi};$

2. $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{(2n+1)^2}\right) = \frac{\pi}{4}.$

(4) 讨论下列无穷乘积的敛散性:

1. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n};$

2. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n(n+2)};$

3. $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{1 + \frac{1}{n}};$

4. $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}};$

5. $\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2-1}{n^2+1}\right)^p, p$ 为任意实数;

6. $\prod_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{\ln(n+x) - \ln n} (x > 0).$

(5) 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty$, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} \cos a_n$ 收敛, 其中 $\cos a_n \neq 0$.

(6) 设 $a_1 = 1, a_n = n(a_{n-1} + 1), n \geq 2$. 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right) = e$.

(7) 证明: $\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 0$. 由此证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{n!} e^{-n} = 0.$$

(8) 证明: 设正数列 $\{a_n\}$ 满足

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{1}{n} + O(b_n) (n \rightarrow \infty),$$

这里 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(9) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)} = 1.$$